

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
FİZİK BÖLÜMÜ

2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
BAHAR YARIYILI
FİZİK 2 DERSİ

İÇERİK

- Biot-Savart Kanunu
- İki paralel iletken arasındaki Manyetik Kuvvet
- Ampere Kanunu
- Selenoidin Manyetik Alanı
- Manyetik Akı
- Manyetizmada Gauss Yasası
- Madde içinde Manyetizma
- Dünyanın Manyetik Alanı



Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Palme Yayıncılık

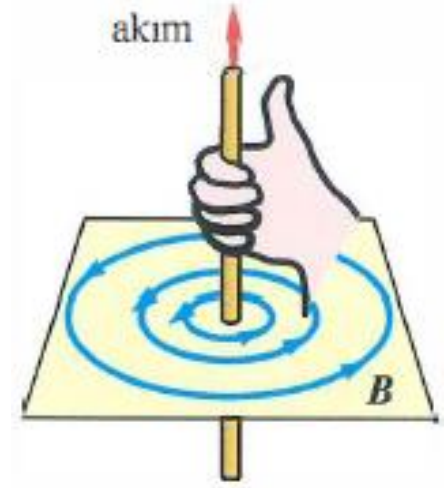
BİR AKIMIN MANYETİK ALANI VE BIOT-SAVART YASASI

Hareket halindeki bir elektrik yükü etrafındaki uzayda bir manyetik alan oluşturur. Bir manyetik alan içinde hareket eden yüklere'de manyetik kuvvet etkir. Bu bölümde bir iletken içinde hareket eden yüklerin daha açık olarak yüklerin hareketi sonunda oluşan elektrik akımının iletken etrafında oluşturacağı manyetik alan incelenecektir. Akımlar tarafından oluşturulan manyetik alanlara ait ilk denel gözlemler *Oersted* tarafından 1820 yılında yapılmıştır. Oersted, içinden akım geçen bir telin altında bulunan bir pusulanın, uzun eksenini tele dik olacak şekilde bir duruma geldiğini gözlemiştir. Daha sonra *Biot* , *Savart* ve *Ampere* tarafından yapılan deneyler sonunda, içinden akım geçen bir iletkenin, etrafındaki uzayın bir noktasındaki manyetik alan değerini veren bağıntılar elde edilmiştir.

Genel olarak bir akımın, etrafındaki uzayın herhangi bir noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti, *akımın yönüne ve doğrultusuna, şiddetine, akımın geometrik şekline (akımın geçtiği iletkenin şekli, dairesel selonoid,doğru biçiminde, vb olması) ve akımı çeviren ortamın cinsine* bağlıdır.

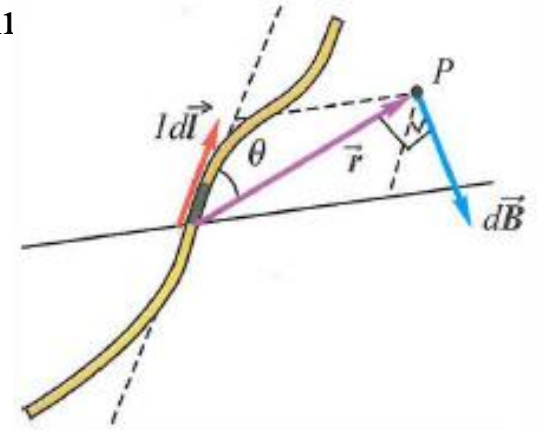
En basit durumda, üzerinden / akımı geçen doğrusal bir telin manyetik alanı ele alalım (Şekil 1). Yapılan gözlemler şu özellikleri ortaya koymaktadır:

- Manyetik alan çizgileri tele dik bir düzlemde, merkezi tel olan çemberler şeklinde oluşmaktadır.
- Manyetik alanın yönü sağ-el kuralına göre, başparmak akım yönünü gösterirken, dört parmağın kıvrıldığı yöndedir.
- Telden uzaklaştıkça manyetik alan şiddeti r yarıçapıyla ters orantılı olarak azalmaktadır.



Şekil-1. Doğrusal akımın manyetik alanı.

Akım geçen tellerin manyetik alanı üzerine titiz deneyler yapan Fransız bilim adamları Jean-Baptiste Biot ve Felix Savart her türlü akım için manyetik alan ifadesini keşfettiler. Biot-Savart yasası adıyla bilinen bu ifade, telin küçük bir dl uzunluğunun manyetik alana katkısını verir (Şekil 2):



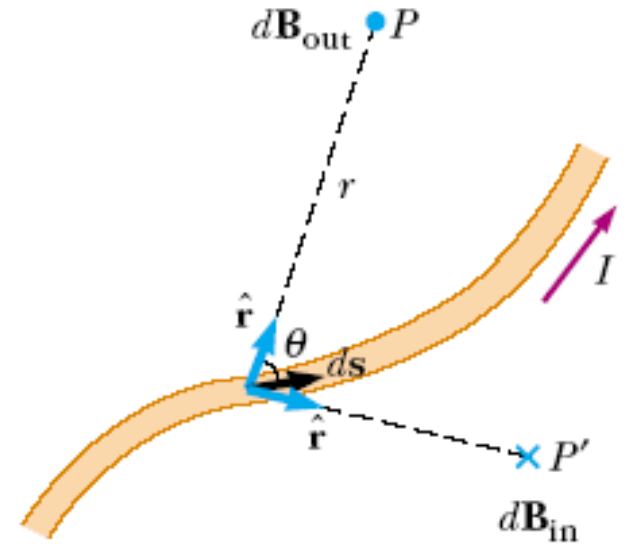
Şekil-2. Akım geçen telin dl parçasının r konumlu p noktasındaki manyetik alana $d\vec{B}$ katkısı, bu iki vektörün oluşturduğu düzleme diktir.

Biot-Savart deneysel sonuçlardan yola çıkarak uzayın bir noktasındaki manyetik alanı, bu alanı oluşturan akım cinsinden veren matematiksel bir ifade buldular. İfadeye kararlı bir I akımı taşıyan bir telin bir ds uzunluk elemanının P noktasında oluşturduğu $d\mathbf{B}$ manyetik alanı şu deneysel gözlemlere dayanır:

- $d\mathbf{B}$ vektörü hem ds 'ye (akım yönünde) ve hem de ds 'den P 'ye doğru yönelen birim vektörüne diktir.
 - $d\mathbf{B}$ 'nin büyüklüğü r^2 ile ters orantılıdır. Burada r , ds 'nin P noktasına uzaklığıdır.
 - $d\mathbf{B}$ 'nin büyüklüğü akımla ve ds uzunluk elemanının büyüklüğüyle orantılıdır.
 - $d\mathbf{B}$ 'nin büyüklüğü $\sin\theta$ ile orantılıdır. Burada θ , ds ve $\mathbf{r}$ vektörleri arasındaki açıdır.
- Bu gözlemlerden

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I ds \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

$$|d\vec{B}| = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I ds |\hat{\mathbf{r}}| \sin \theta}{r^2} = k' \frac{I ds \sin \theta}{r^2} \quad |\hat{\mathbf{r}}| = 1$$



Şekil 3. Bir ds uzunluk elemanından geçen I akımının P noktasında oluşturduğu manyetik alanı Biot-Savart yasasıyla verilir.

Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Palme Yayıncılık

Biot-Savart yasası elde edilir. Elektrikte k sabitini boşluğun elektrik geçirgenliği ϵ_0 cinsinden ifade etmiştik. Benzer şekilde manyetizmada, boşluğun manyetik geçirgenliği adında bir μ_0 (mü) sabiti şöyle tanımlanır: $\mu_0 = 4\pi \cdot k' = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$ olan serbest uzayın geçirgenliğidir. Sonlu büyüklükteki bir akımın, bir noktada oluşturduğu $\mathbf{B}$ toplam manyetik alanını bulmak için akımı oluşturan tüm $I ds$ akım elemanlarından doğan katkıları toplamamız gerekir.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$

Burada integral akım dağılımının tamamı üzerinden alınmalıdır. Bir akım elemanının oluşturduğu manyetik alan, vektörel çarpım gereği hem $d\vec{s}$ akım elemanına ve hem de birim vektörüne diktir. Bu yüzden iletken kağıt düzleminde bulunuyorsa şekilde gösterildiği gibi $d\vec{B}$, P noktasında kağıt düzleminden dışa ve P' noktasında da içe doğru yönelmektedir.

Biot-Savart yasasının önemli noktalarını özetlersek:

- Telin akım geçen her küçük ds (veya dl) parçasının oluşturduğu manyetik alanı, ds parçası ile r uzaklığının oluşturduğu düzleme dik doğrultudadır.
- Manyetik alanın, olabilecek iki dik doğrultudan hangisi yönünde olacağını sağ-el kuralı verir: Başparmak akım yönünde, dört parmak r yönünde uzatıldığında, avuç içi $d\vec{B}$ vektörünün yönünü gösterir.
- Manyetik alan, I akım şiddetiyle doğru, r^2 (uzaklığın karesiyle) ile ters orantılıdır.
- Manyetik alan, ds parçası ile r arasındaki açının sinüsüyle doğru orantılıdır.

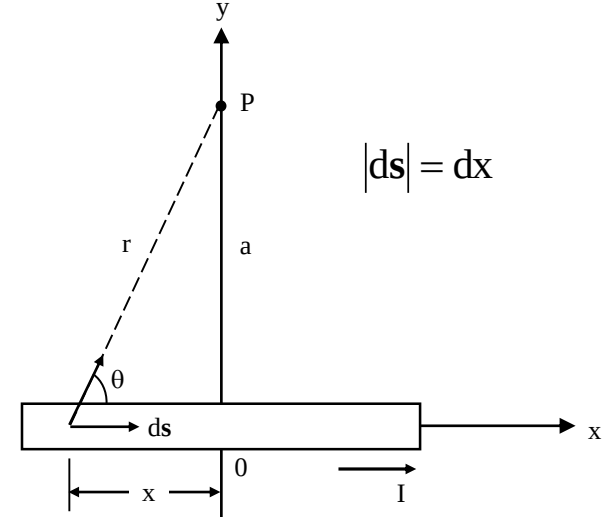
Tüm Akımın Manyetik Alanı : Her akım küçük dt parçalarının toplamından oluşan sonlu bir tel üzerinden geçer. Tüm telin manyetik alanı, yukardaki küçük $d\vec{B}$ vektörlerinin limit toplamı, yani integrali olur:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$

Bu integral tüm tel üzerinden alınır.

Örnek 1: Sonsuz Doğrusal Akımın Manyetik Alanı: Şekildeki gibi x eksenini boyunca yerleştirilen ve sabit bir I akımı taşıyan ince sonsuz uzunluklu doğrusal bir tel veriliyor. Bu akımın P noktasında oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğünü ve yönünü bulunuz.

ds uzunluk elemanındaki akımın P noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönü sayfa düzleminden dışa doğrudur. Çünkü $ds \times r$ dışa doğrudur. Gerçekten akım elemanlarının hepsi sayfa düzleminin içinde oldukları için P noktasında oluşturdukları manyetik alanın yönü sayfa düzleminden dışa doğrudur.



$$|ds| = dx$$

Böylece P noktasındaki toplam manyetik alanın yönü kağıt düzleminden dışa doğrudur.

Başlangıcı O noktasında ve P noktasını pozitif y ekseninde alarak, kağıt düzleminden dışa doğru olan birim vektör olmak koşuluyla,

$$ds \times \hat{r} = \hat{k} |ds \times \hat{r}| = \hat{k} (dx \sin \theta)$$

$\hat{r}$ birim vektör olduğundan vektörel çarpımın birimi ds 'nin biriminin aynısı yani uzunluktur. Bu sonuç

$$d\vec{s} \times \hat{r} = (dx \hat{i}) \times (|\hat{r}| \cos \theta \hat{i} + |\hat{r}| \sin \theta \hat{j}) = (dx \sin \theta) \hat{k}$$

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I ds \times \hat{r}}{r^2} \quad \text{ifadesinde yerine konursa} \quad d\mathbf{B} = dB \hat{k} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dx \sin \theta}{r^2} \hat{k}$$

elde edilir. Tüm akım elemanlarının manyetik alanları k yönünde olduklarından tüm akım geçen telden kaynaklanan alanın büyüklüğü

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx \sin \theta}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{adx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \quad \text{olur.}$$

İntegral alabilmek için θ , x ve r değişkenlerini birbirine bağlamalıyız.

$$\sin\theta = \frac{a}{r} \Rightarrow r = \frac{a}{\sin\theta} = a \operatorname{cosec}\theta \quad \tan\theta = \frac{a}{-x} \quad x = \frac{-a}{\tan\theta} = -a \cot\theta \Rightarrow dx = a \operatorname{csc}^2\theta d\theta$$

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{a \operatorname{csc}^2\theta \sin\theta d\theta}{a^2 \operatorname{csc}^2\theta} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \sin\theta d\theta \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_0^\pi \sin\theta d\theta$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left(-\cos\theta \Big|_0^\pi \right) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (-\cos\pi + \cos 0) \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

Veya integral için $x = -a \tan\theta$ dönüşümü yapılırsa; $x = -a \tan\theta \Rightarrow dx = -\frac{a}{\cos^2\theta} d\theta$

$$\sin\theta = \sin(\pi - \theta) = \frac{a}{r} = \frac{a}{\sqrt{x^2 + a^2}} \quad (x^2 + a^2)^{3/2} = (a^2 \tan^2\theta + a^2)^{3/2} = a^3 \left(\frac{1}{\cos^2\theta} \right)^{3/2} = \frac{a^3}{\cos^3\theta}$$

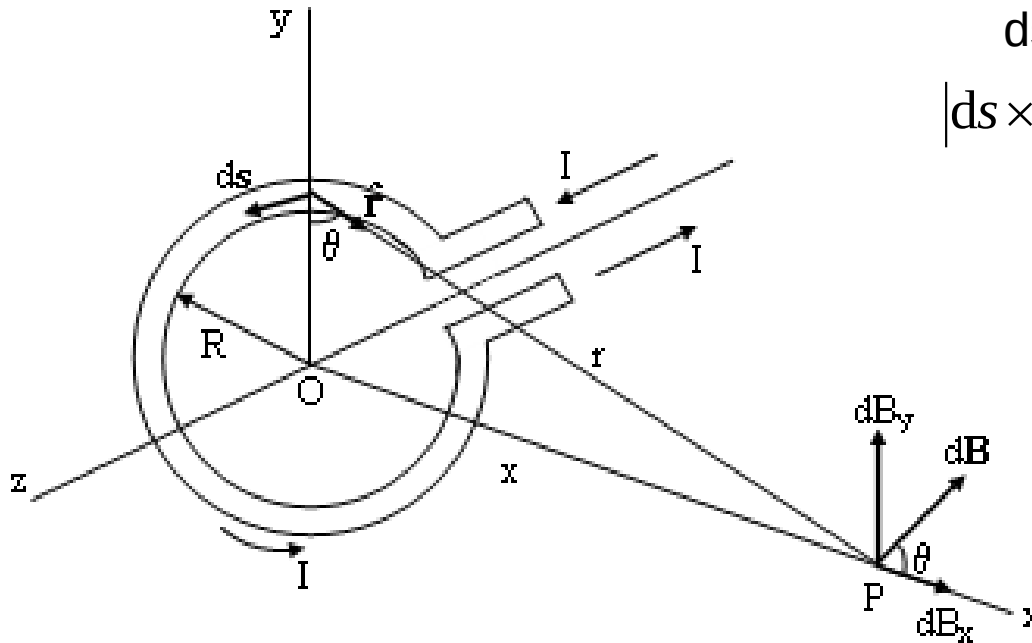
Elde edilen eşitlikler integralde yerine konduğunda

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{adx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I a}{4\pi} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \frac{\frac{a}{\cos^2\theta} d\theta}{\frac{a^3}{\cos^3\theta}} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \cos\theta d\theta = -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} (-\sin\theta \Big|_{-\pi/2}^{+\pi/2}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin(90) - \sin(-90)) = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

Örnek 2: 5 A akım taşıyan sonsuz uzunlukta doğrusal bir telin kendisinden 4 cm uzaklıkta oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğünü hesaplayınız. $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5}{2\pi \cdot 0,04} = 2,5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

Örnek 3: Akım Çemberinin Manyetik Alanı: Şekilde görüldüğü gibi kararlı bir I akımı taşıyan ve yz düzleminde bulunan R yarıçaplı çembersel bir tel ilmeğin ekseninde üzerinde merkezinden x uzaklıkta bulunan bir P noktasında manyetik alanının hesaplayınız.



ds her noktada 'ya dik olduğundan

$$|ds \times \hat{r}| = |ds| \cdot 1 \cdot \sin 90^\circ = ds \text{ olur. } r^2 = x^2 + R^2$$

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{|ds \times \hat{r}|}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{ds}{x^2 + R^2}$$

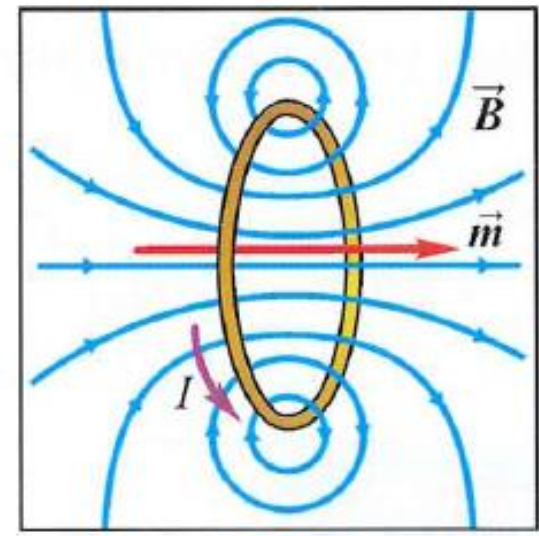
$d\vec{B}$ alanının yönü, ds 'ye diktir. dB_x ve dB_y bileşenleri şekildeki gibidir. Simetriden dB_y 'lerin toplamı sıfırdır. O halde P noktasındaki bileşke alan x eksenini boyunca olmalıdır.

$$\cos\theta = \frac{R}{\sqrt{x^2 + R^2}}$$

$$dB_x = dB \cos\theta$$

$$B_x = \oint dB \cos\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \frac{ds \cos\theta}{x^2 + R^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 IR}{4\pi (x^2 + R^2)^{3/2}} \oint ds = \frac{\mu_0 IR}{4\pi (x^2 + R^2)^{3/2}} \cdot 2\pi R \Rightarrow B = \frac{\mu_0 IR^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$$



- 1) Akım geçen R yarıçaplı halkanın merkezinde (O) oluşturduğu manyetik alan;
- 2) Akım geçen R yarıçaplı halkanın merkezinden çok uzaktaki bir P noktasında oluşturduğu manyetik alan;

1) $x=0$

$x = 0$ 'da $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$

2) $x \gg R$

$x \gg R$ 'de $B = \frac{\mu_0 IR^2}{2x^3}$

Örnek 4: Yerin manyetik alanı $5 \times 10^{-5} \text{ T}$ şiddetindedir. **(a)** 1 A akım geçen doğrusal telden hangi uzaklıkta manyetik alan şiddeti bu değere eşit olur? **(b)** 1 m yarıçaplı çember akımın merkezindeki manyetik alanın bu değere eşit olması için ne kadar akım geçmelidir?

Çözüm

(a) Doğrusal telin manyetik alanını veren uzaklığı bulunur;

$$B = \frac{2k'I}{a} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

ifadesini kullanırsak: a

$$a = \frac{\mu_0 I}{2\pi B} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1}{2\pi \cdot 5 \cdot 10^{-5}} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

(b) Çember akımın merkezindeki manyetik alanı veren kullanarak I akımı bulunabilir;

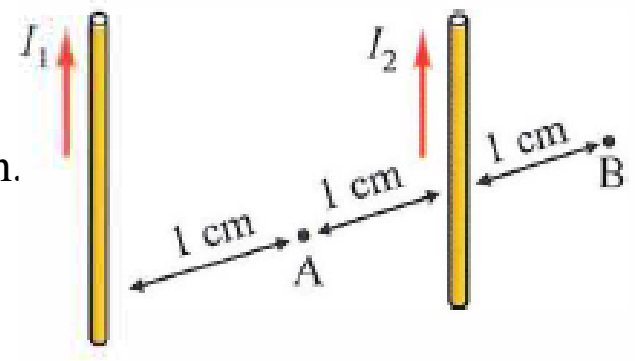
$$B = \frac{2\pi k'I}{a} = \frac{\mu_0 I}{2a}$$

ifadesini

$$I = \frac{2rB}{\mu_0} = \frac{2 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 10^{-5}}{4\pi \cdot 10^{-7}} \cong 80 \text{ A}$$

Örnek 5: Şekilde paralel $I_1 = 100\text{ A}$ ve $I_2 = 200\text{ A}$ akımları arasındaki mesafe 2 cm dir.

- (a) Tellerin orta noktası A daki toplam manyetik alanı hesaplayın.
- (b) I_1 telinden 1 cm ötedeki B noktasında manyetik alanı hesaplayın.

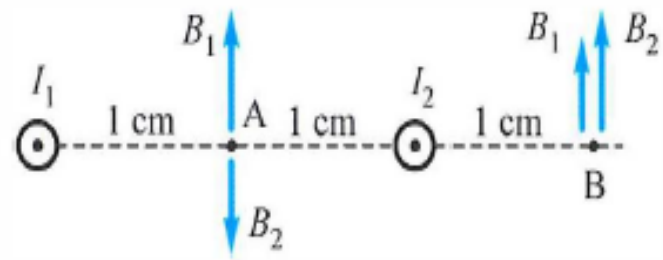


Çözüm

(a) Çok uzun doğrusal telin manyetik alanını veren ifadesini kullanırsak: B manyetik alanlarının büyüklükleri bulunur. I_1 telinin A daki manyetik alanı B_{1A} sağ el kuralına göre +y yönündedir ve büyüklüğü

$$B = \frac{2k'I}{a} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

$$B_{1A} = \frac{2k'I_1}{a} = \frac{2 \cdot 10^{-7} \cdot 100}{0,01} = 2 \cdot 10^{-3} T$$



I_2 telinin A daki manyetik alanı B_{2A} sağ el kuralına göre -y yönündedir ve büyüklüğü

$$B_{2A} = \frac{2k'I_2}{a} = \frac{2 \cdot 10^{-7} \cdot 200}{0,01} = 4 \cdot 10^{-3} T$$

A daki net (toplam) manyetik alanı B_A bunların vektörel toplamıdır.

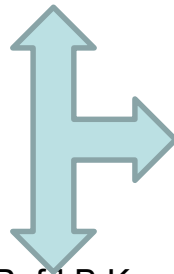
$$\vec{B}_A = \vec{B}_{1A} + \vec{B}_{2A} = 2 \cdot 10^{-3} \hat{j} - 4 \cdot 10^{-3} \hat{j} = -2 \cdot 10^{-3} \hat{j} \text{ T}$$

(b) I_1 telinin B deki manyetik alanı B_{1B} sağ el kuralına göre +y yönündedir ve büyüklüğü

$$B_{1B} = \frac{2 \cdot 10^{-7} \cdot 100}{0,03} = \frac{2}{3} \cdot 10^{-3} T$$

I_2 telinin B deki manyetik alanı B_{2B} sağ el kuralına göre +y yönündedir ve büyüklüğü

$$B_{2B} = \frac{2 \cdot 10^{-7} \cdot 200}{0,01} = 4 \cdot 10^{-3} T$$



$$\begin{aligned} \vec{B}_B &= \vec{B}_{1B} + \vec{B}_{2B} \\ &= \frac{2}{3} \cdot 10^{-3} \hat{j} + 4 \cdot 10^{-3} \hat{j} = \frac{14}{3} \cdot 10^{-3} \hat{j} \text{ T} \end{aligned}$$

Örnek 6: Yarıçapı 1 m olan iletken bir çember üzerinden 1 A akım geçmektedir.

(a) Çember merkezindeki manyetik alan şiddeti ne kadardır?

(b) Eksen üzerinde nerede manyetik alan merkezdeki değerinin yarısına düşer?

Çözüm

(a) R yarıçaplı akım halkasının merkezindeki manyetik alanını veren $B = \frac{2\pi k'I}{r} = \frac{\mu_0 I}{2r}$ ifadesini kullanırsak: merkezde manyetik alanın büyüklüğü

$$B = \frac{2\pi k'I}{r} = \frac{2.3,14.10^{-7}.1}{1} = 6,3.10^{-7} T \quad \text{olur.}$$

(b) R yarıçaplı akım halkasının merkezinden x kadar uzaklıktaki manyetik alanını veren ifadesini kullanırsak: merkezde manyetik alanın büyüklüğü

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$B_x = \frac{B}{2} = \frac{\mu_0 I r^2}{2(x^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{2r} \Rightarrow (x^2 + 1)^{3/2} = 2 \Rightarrow x = 0,77 m$$

Örnek 7: Şekilde kağıt düzlemine dik doğrultudaki doğrusal tellerdeki akımlar $I_1 = 60 \text{ A}$ ve $I_2 = 50 \text{ A}$ dir. P noktasındaki toplam manyetik alanın bileşenlerini hesaplayınız ve büyüklüğünü yönünü bulunuz.

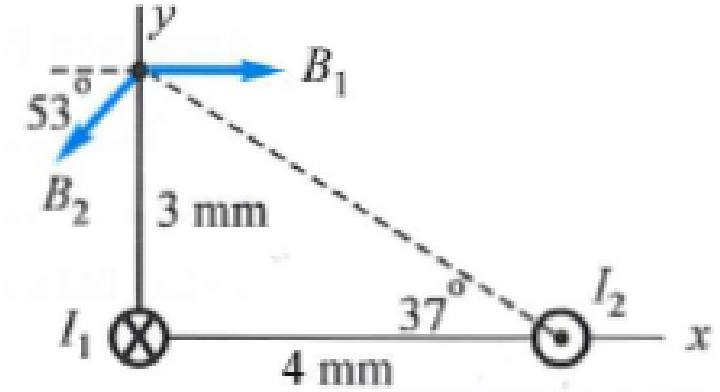
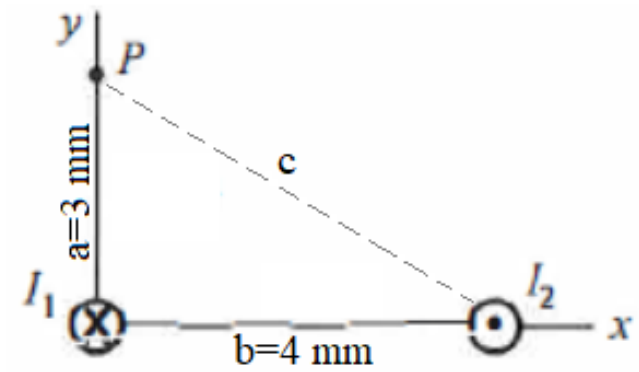
Çözüm:

Önce P noktasındaki B_1 ve B_2 alan şiddetleri ifadesiyle hesaplanır:

$$B = \frac{2kI}{r} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B_1 = \frac{2kI_1}{a} = \frac{2 \cdot 10^{-7} \cdot 60}{0,03} = 4 \cdot 10^{-4} \text{ T}$$

$$B_2 = \frac{2kI_2}{c} = \frac{2 \cdot 10^{-7} \cdot 50}{0,05} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ T}$$



$$\vec{B}_P = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 4 \cdot 10^{-4} \hat{i} + (-2 \cdot 10^{-4} \cos 53^\circ \hat{i} - 2 \cdot 10^{-4} \sin 53^\circ \hat{j}) = 2,8 \cdot 10^{-4} \hat{i} - 1,6 \cdot 10^{-4} \hat{j} \text{ T}$$

$$|\vec{B}_P| = \sqrt{B_x^2 + B_y^2} = 10^{-4} \sqrt{2,8^2 + 1,6^2} = 3,23 \cdot 10^{-4} \text{ T}, \text{ yönü } \tan \alpha = \frac{B_y}{B_x} \Rightarrow \alpha = \tan^{-1} \frac{-1,6}{2,8} = -29,7^\circ$$

İKİ PARALEL İLETKEN ARASINDAKİ MANYETİK KUVVET

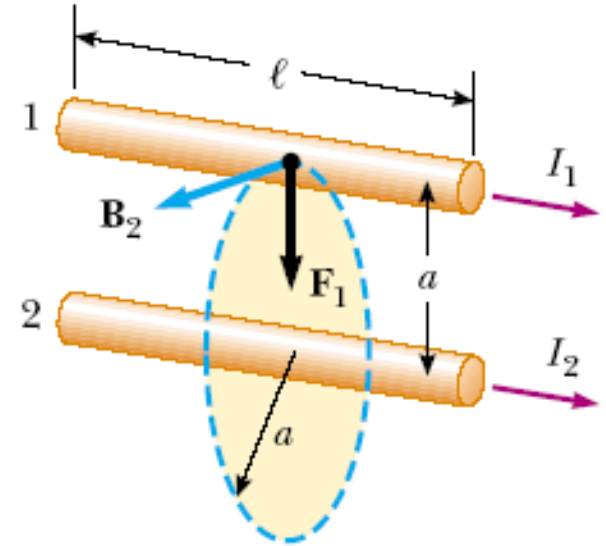
Şekil 4'teki gibi aynı yönde I_1 ve I_2 akımları taşıyan ve aralarındaki uzaklık a olan l uzunluklu iki doğrusal ve paralel tellerden, I_2 akımı taşıyan tel-2, tel-1'in bulunduğu konumda bir B_2 manyetik alanı oluşturur. B_2 'nin yönü tel-1'e diktir. Tel-1'in l uzunluğuna etkiyen manyetik kuvvet $F_1 = I_1 l \times B_2$ 'dir. l , B_2 'ye dik olduğundan

$$F_1 = I_1 l B_2 = I_1 l \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} l$$

olur. $l \times B_2$ aşağı yönde olduğundan F_1 'in yönü tel-2'ye diktir. Eğer tel-2'nin bulunduğu yerde tel-1'in oluşturduğu alan hesaplanırsa tel-2'ye etkiyen F_2 kuvveti büyüklükçe F_1 'e eşit fakat ters yönlüdür. Bu durumda *aynı yönde akım taşıyan aralarında belli bir mesafe bulunan bu iki tel birbirini çekecektir.*

Eğer akımlar zıt yönlerde olsalardı, kuvvetlerin yönleri tersine döner ve bu yüzden teller birbirlerini iterlerdi.

Sonuçta aynı yönde akım taşıyan paralel tellerin birbirlerini çektiklerini, zıt yönlerde akım taşıyan tellerin ise ittiklerini söyleyebiliriz.



Şekil 4. Kararlı akım taşıyan iki paralel tel, birbirlerine bir kuvvet etki ettirirler.

Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Palme Yayıncılık

Örnek 8: Şekilde, üzerinden $I_1 = 25$ A lik akım geçen doğrusal tel ile aynı düzlemde bulunan dikdörtgen çerçeveden $I_2 = 4$ A lik akım geçmektedir. Çerçevenin yakın kenarının uzaklığı $a = 1$ cm, eni $b = 3$ cm ve boyu $c = 5$ cm dir. Çerçeveye etkiyen net kuvveti hesaplayın.

Çözüm:

Burada I_1 akımının oluşturduğu manyetik alanda, çerçeveye etkiyen kuvveti bulacağız. Önce, doğrusal akımın manyetik alanı yazılır: Bu manyetik alan, çerçevenin bulunduğu bölgede kağıt düzleminin içine doğrudur.

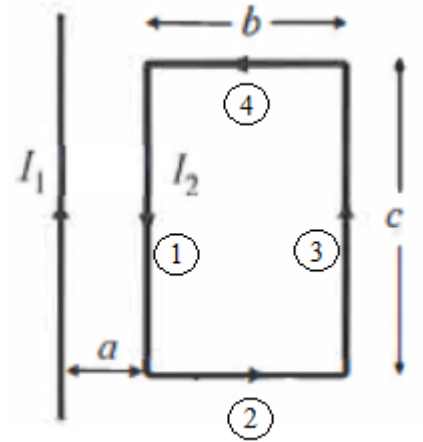
Bu manyetik alanda L uzunluktaki I_2 akım parçasına etkiyen kuvvet $\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$ ifadesiyle bulunuyordu. Bu vektörel çarpımı sağ-el kuralına göre hesaplırsak, dört kenara etkiyen kuvvetler şekilde gösterilen yönlerde oluşurlar:

F_2 ve F_4 kuvvetleri eşit ve zıt yönde olduğundan, toplam kuvvete katkıda bulunmazlar.

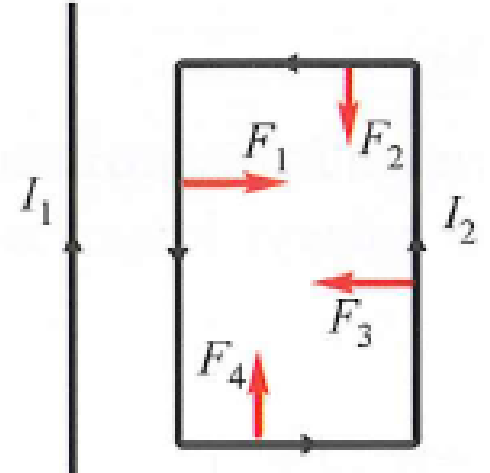
O halde, sadece F_1 ve F_3 kuvvetlerini hesaplamak yeterlidir:

$$\vec{F}_1 = I_2 \vec{L}_1 \times \vec{B} = I_2 (-c\hat{j}) \times \left(-\frac{2k'I_1}{a} \hat{k} \right) = \frac{2k'I_1 I_2 c}{a} \hat{i} = \frac{2 \cdot 10^{-7} \cdot 25 \cdot 4 \cdot 0,05}{0,01} \hat{i} = 10^{-4} N \hat{i}$$

$$\vec{F}_3 = I_2 \vec{L}_3 \times \vec{B} = I_2 (c\hat{j}) \times \left(-\frac{2k'I_1}{a} \hat{k} \right) = -\frac{2k'I_1 I_2 c}{a} \hat{i} = -\frac{2 \cdot 10^{-7} \cdot 25 \cdot 4 \cdot 0,05}{0,01} \hat{i} = -10^{-4} N \hat{i}$$



$$B_1 = \frac{2k'I_1}{r}$$



Örnek 9: Şekildeki düzenekte, uzun doğru iletkeninden geçen akım $I_1 = 5 \text{ A}$ olup, $I_2 = 10 \text{ A}$ 'lık akım taşıyan dikdörtgensel ilmeğin düzlemi içinde bulunmaktadır. Boyutlar $c = 0,1 \text{ m}$, $a = 0,15 \text{ m}$ ve $l = 0,45 \text{ m}$ 'dir. I_1 akımı taşıyan iletkenin oluşturduğu manyetik alanın ilmeğe uyguladığı net kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz.

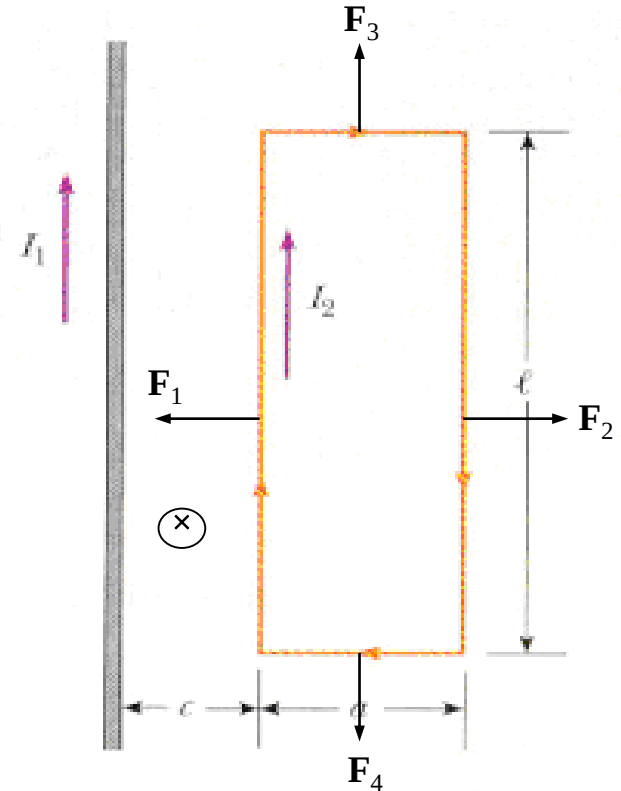
$F_3 = F_4$ olduğundan birbirini yok eder.

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$$

$$\mathbf{F} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} l \left(\frac{1}{c+a} - \frac{1}{c} \right) \mathbf{i}$$

$$\mathbf{F} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5 \cdot 10}{2\pi} 0,45 \left(\frac{1}{0,25} - \frac{1}{0,1} \right) \mathbf{i}$$

$$\mathbf{F} = -2,7 \cdot 10^{-5} \mathbf{i}$$



Örnek 10: Şekilde kağıt düzlemine dik doğrusal teller, bir kenarı 1 mm olan bir eşkenar üçgenin köşelerini oluşturmaktadırlar. $I_1 = I_2 = I_3 = 100$ A olduğuna göre, I_3 akımlı telin 1 m uzunluğuna etkiyen toplam kuvveti hesaplayın.

Çözüm: I_1 ve I_2 akımlı tellerin I_3 telinin bulunduğu yerde oluşturdukları manyetik alanlara B_1 ve B_2 dersek büyüklükleri eşit olacaktır. Yani

Yönleri de alttaki
şekildeki gibi olacaktır.

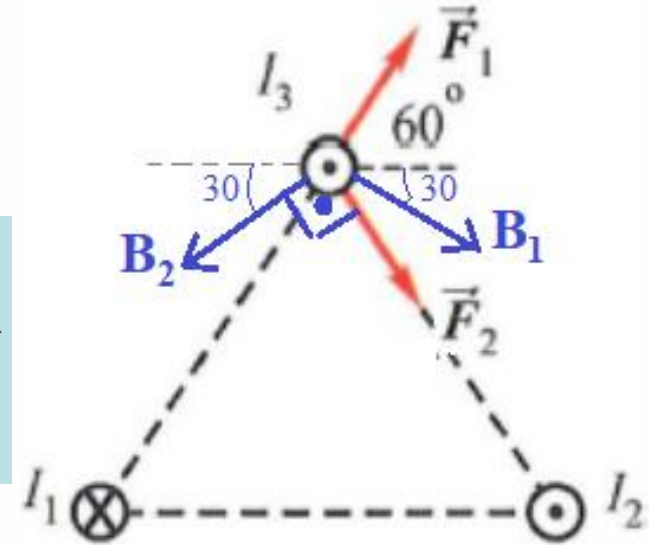
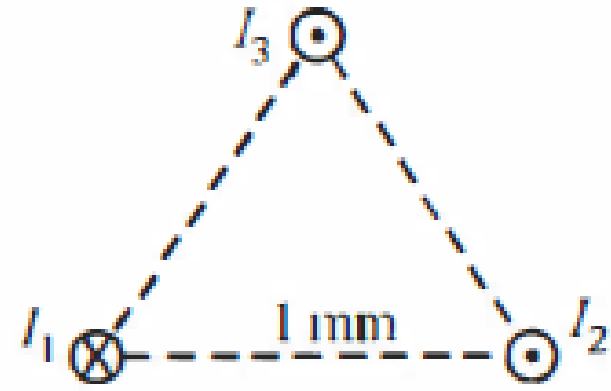
$$B_1 = B_2 = \frac{2k'I}{a} = \frac{2 \cdot 10^{-7} \cdot 100}{10^{-3}} = 2 \cdot 10^{-2} T$$

I_3 telinin L uzunluğuna bu manyetik alanlarda etkiyen F_1 ve F_2 kuvvetlerinin büyüklükleri de eşit olmalıdır.

$$\vec{F}_1 = I_3 \vec{L} \times \vec{B}_1 = I_3 (1\hat{k}) \times (2 \cdot 10^{-2} \cos 30^\circ \hat{i} - 2 \cdot 10^{-2} \sin 30^\circ \hat{j}) = \sqrt{3} \hat{j} + \hat{i}$$

$$\vec{F}_2 = I_3 \vec{L} \times \vec{B}_2 = I_3 (1\hat{k}) \times (-2 \cdot 10^{-2} \cos 30^\circ \hat{i} - 2 \cdot 10^{-2} \sin 30^\circ \hat{j}) = -\sqrt{3} \hat{j} + \hat{i}$$

$$\vec{F}_{net} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \sqrt{3} \hat{j} + \hat{i} - \sqrt{3} \hat{j} + \hat{i} = 2 \hat{i} \text{ Newton}$$

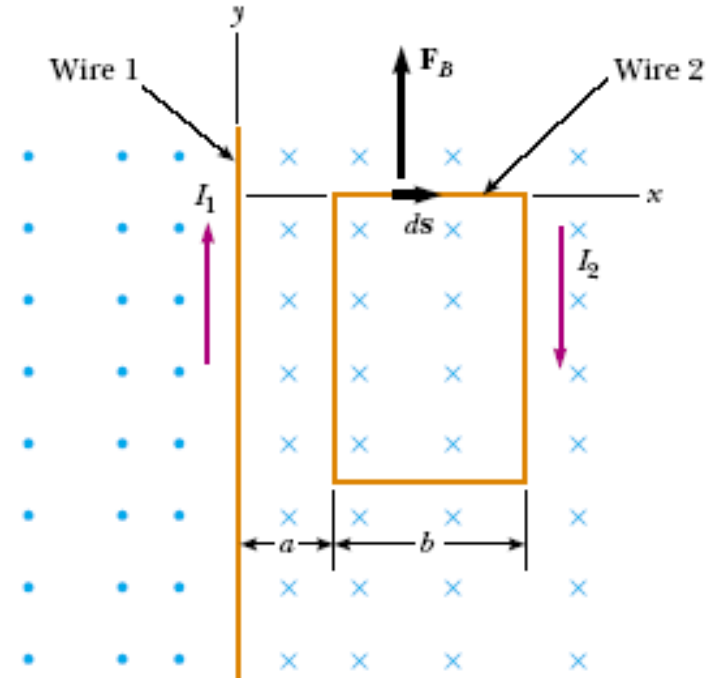


Örnek 11: y-ekseni boyunca uzanan uzun, doğrusal bir tel, Şekildeki gibi I_1 kararlı akımını taşımaktadır. Telin sağ tarafına yerleştirilen dikdörtgen bir telden I_2 akımı geçiyor. 1. tel tarafından 2. dikdörtgen ilmeğin b uzunluğundaki üst kısmına etkiyen manyetik kuvveti bulunuz.

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} (-\hat{\mathbf{k}})$$

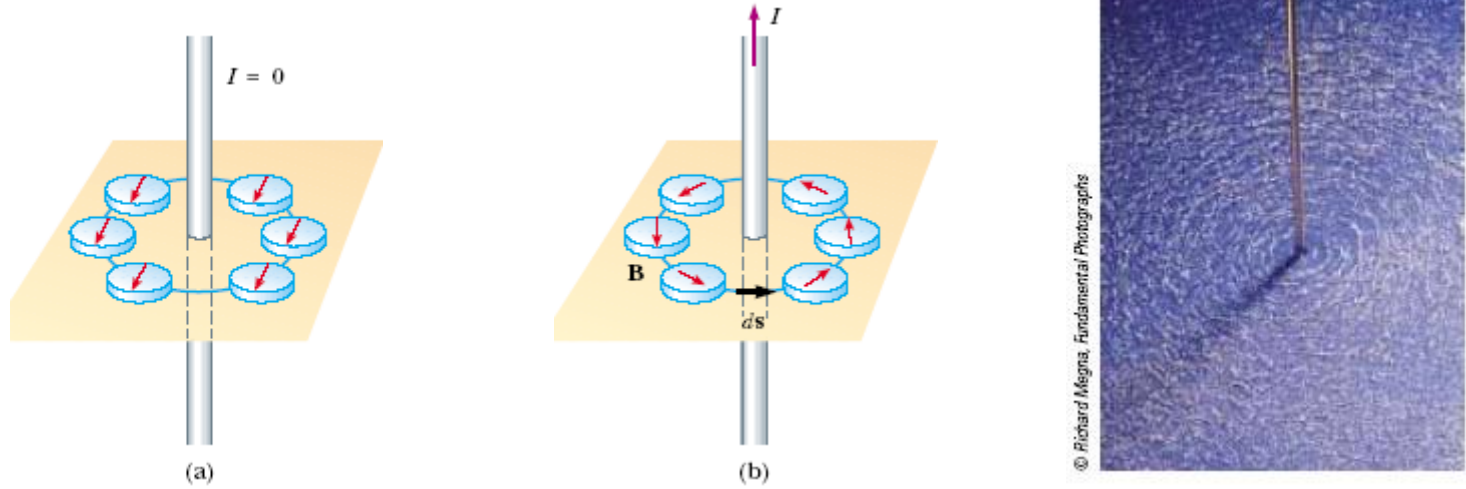
$$d\mathbf{F}_B = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} [\hat{\mathbf{i}} \times (-\hat{\mathbf{k}})] dx = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{dx}{x} \hat{\mathbf{j}}$$

$$\mathbf{F}_B = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln x \Big|_a^{a+b} \hat{\mathbf{j}}$$



$$(1) \quad \mathbf{F}_B = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \left(1 + \frac{b}{a} \right) \hat{\mathbf{j}}$$

AMPER YASASI



Şekil 5. Düşey telde akım olmadığı zaman, tüm pusula iğneleri aynı yönde yönelirler. Telden kuvvetli bir akım geçtiğinde pusula iğneleri, çembere teğet olan yönde saparlar.

Telde hiçbir akım olmadığı zaman, ilmekteki tüm pusulalar aynı yönde (yerin alanı yönünde) yönelirler. Eğer telden kuvvetli kararlı akım geçerse tüm pusula iğneleri çembere teğet olacak yönde saparlar. Pusula iğneleri **B**'nin yönünde yöneldiklerinden **B**'nin alan çizgileri teli eksen kabul eden çemberler oluştururlar. Simetriden ötürü **B**'nin büyüklüğü, tele dik olan bir düzlem içinde kalan ve merkezi tel üzerinde olan çembersel bir yol üzerinde her yönde aynıdır.

B.ds çarpımlarının, pusula iğnelerinin tanımladığı çembersel yolun üzerindeki **ds** uzunluk elemanları için çembersel kapalı yol üzerinden toplamını alalım. Bu yol boyunca **ds** ve **B** birbirlerine paraleldirler ve **B.ds = Bds**'dir. Ayrıca çember üzerinde **B**'nin büyüklüğü sabit olup

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

ile verilir. Bu nedenle kapalı yol boyunca **Bds** çarpımların toplamı

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = B \oint ds = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (2\pi r) = \mu_0 I \quad \text{ile verilir.}$$

Burada $\oint ds = 2\pi r$ çemberin çevresidir. Bu sonuç, zamanla değişmeyen (kararlı) bir akım çevreleyen keyfi biçimli kapalı bir yol içinde geçerlidir. Bu ifade **Amper yasası** olarak bilinir ve şöyle ifade edilir:

Herhangi bir kapalı yol çevresinde $\mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$ 'nin çizgi integrali $\mu_0 I$ 'ya eşittir. Burada I kapalı yolun çevrelediği herhangi bir yüzeyden geçen toplam sürekli akımdır.

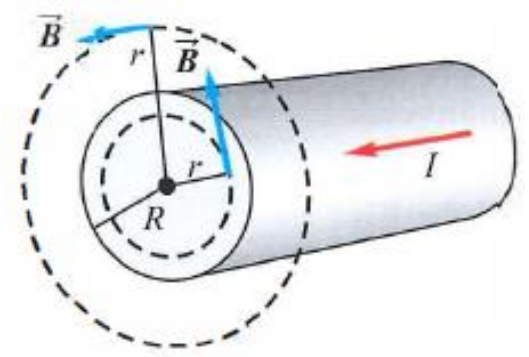
$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 I_{i\check{c}}$$

Biot-Savart yasası ile bir akım dağılımının manyetik alanını bulmak için, integral almamız gerekiyordu. Bu integraller çoğu zaman karmaşık olurlar. Oysa, akım dağılımı simetrik ise, integral almaya gerek kalmadan manyetik alanı bulabiliriz. Bu, Ampere yasası ile mümkündür.

Bu formülde $I_{i\check{c}}$ kapalı eğri içinde kalan net akımı gösterir, yani bir yöndeki akım pozitif ise zıt yöndeki akım negatif olarak katılır. Eğri dışında kalan akımlar hesaba katılmaz. $\mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$ skaler çarpımı, manyetik alanın yol boyunca izdüşümü alınacağını gösterir.

Ampere yasasının uygulamasında bu integrali almaya gerek kalmaz. Problemin simetrisine bakarak, $\mathbf{B}$ manyetik alanı integral dışına alınır ve sol tarafın hesaplanması kolaylaşır. Sağ tarafta sadece, akımları toplamak kalır.

Örnek 12: R yarıçaplı sonsuz silindir şeklindeki bir iletken
geçen I akımı, silindir kesitine düzgün olarak dağılmıştır.
Silindir dışında ve içinde manyetik alanı bulun.



Çözüm:

Amper yasasını uygulayabilmek için daima bir simetri bulmak gerekir. Manyetizmada en temel simetri doğrusal akımın manyetik alanıdır. Doğrusal akımın manyetik alanı, teli merkez kabul eden çemberlere teğet yönde oluşur. Bu simetriyi bozacak bir durum yoksa, buradan başlamak gerekir. Tel dışında: $r > R$ olacak şekilde hayali bir çember düşünelim. Bu çember üzerindeki bir noktadan baktığımızda, telin her iki yarım kesiti aynı katkıyı verecektir. O halde, manyetik alanı çembere teğet doğrultudan değiştirecek bir sebep yoktur. Yine simetriye göre, çember üzerinde her noktada B değeri aynı olmalıdır.

Amper yasasına göre, bu teğetsel manyetik alanın r yarıçaplı çember boyunca integrali, içerde kalan net akıma eşit olmalıdır: B yola paralel olduğundan $\mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = B ds$ olur ve sabit olan B değeri integral dışına alınır. Kalan integral çemberin çevre uzunluğu $2\pi r$ olur. Sağ taraftaki akım, silindirden geçen toplam I akımıdır:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I_{iç} \Rightarrow B \oint ds \cos 0^\circ = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

(Tel dışında: $r > R$ için)

Bu sonuç, doğrusal akım ifadesiyle aynıdır.

Tel içinde: $r < R$ olacak şekilde, yine hayali bir çember düşünelim. Yine simetriye göre, çember üzerindeki manyetik alan her noktada aynı değerde ve çembere teğet olmalıdır. Ampere yasası yazılır: Bu kez, çember içinde kalan akım daha azdır. Akım R yarıçaplı silindir kesitine düzgün dağılmış olduğundan, r yarıçaplı kısımda kalan akım miktarı orantı yoluyla bulunur:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I_{iç} \Rightarrow B \oint ds \cos 0^\circ = \mu_0 \frac{I r^2}{R^2} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

$$\frac{I_{iç}}{\pi r^2} = \frac{I}{\pi R^2} \Rightarrow I_{iç} = \frac{I r^2}{R^2}$$

(Tel içinde: $r < R$ için)

Örnek 13: Kesitinin her tarafına düzgün dağılmış kararlı bir I_0 akımı taşıyan R yarıçaplı uzun ve doğrusal bir tel veriliyor. $r \geq R$ ve $r < R$ bölgelerinde telin merkezinden r uzaklıktaki noktalarda manyetik alanı hesaplayınız.

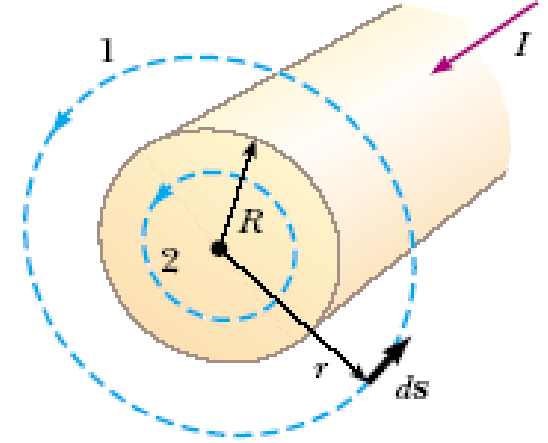
Çözüm : $r \geq R$ durumu

Şekilde görüldüğü gibi integral yolu olarak 1 nolu çemberi seçelim. Simetriden ötürü, bu yolun üzerindeki her noktada $\mathbf{B}$ 'nin büyüklüğü sabit ve yönü ise $d\mathbf{s}$ ye paralel olmalıdır. 1 nolu yolun çevrelediği yüzeyden geçen toplam akım I_0 olduğu için Amper yasasından

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = B \oint ds = B(2\pi r) = \mu_0 I_0$$

$$B = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r} \quad (r \geq R \text{ için})$$

olur.



$r < R$ durumu

Bu durumda 2 nolu yolun çevrelediği I akımı I_0 'dan daha azdır. Akımın telin kesit alanının her tarafına düzgün olarak dağıldığı varsayıldığı için, 2 nolu yolun çevrelediği akımın toplam akıma oranı, 2 nolu yolun çevrelediği πr^2 alanının telin kesit alanı πR^2 'ye oranına eşit olması gerekir.

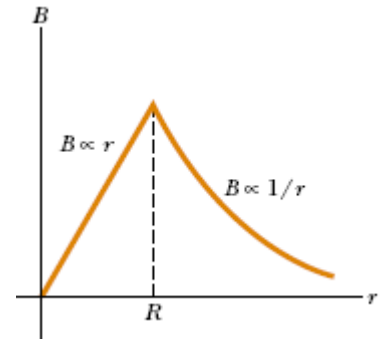
Yani
$$\frac{I}{I_0} = \frac{\pi r^2}{\pi R^2} \Rightarrow I = \frac{r^2}{R^2} I_0$$

Amper yasasından

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = B \oint ds = B(2\pi r) = \mu_0 I = \mu_0 \frac{r^2}{R^2} I_0$$

$$B = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi R^2} r \quad (r < R \text{ için})$$

olur.



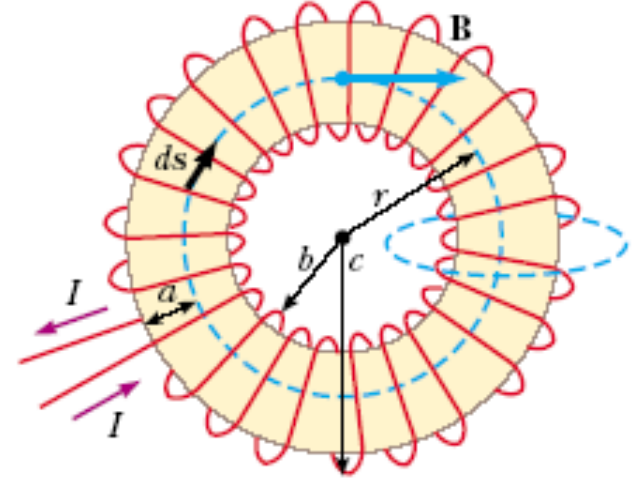
Örnek 14: Toroidal Biçimli bir bobinin Manyetik Alanı: Bir toroid, şekilde görüldüğü gibi yuvarlak, içi boş bir halkanın etrafına düzgünce sarılmış N sarımdan oluşur. Sarımların yanyana sıkışıkça yerleştirildiklerini varsayarak, merkezden r uzaklıkta halkanın içindeki manyetik alanı hesaplayınız.

Toroidin içindeki alanı hesaplamak için r yarıçaplı bir çemberin üzerinden $\mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$ nin integralini alırız. Simetriden ötürü, bu yolun üzerinde $\mathbf{B}$ 'nin büyüklüğünün sabit ve yola teğet olduğunu görürüz. Bu nedenle $\mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = B \cdot ds$ dir. Ayrıca, kapalı yolun çevrelediği bölgeden herbiri I akımı taşıyan N-tane kapalı tel-ilmek geçmektedir. Bu nedenle, Amper yasasının sağ tarafı $\mu_0 NI$ dir. Ampere yasasının bu yola uygulanması,

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = B \oint ds = B(2\pi r) = \mu_0 NI$$

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

verir.

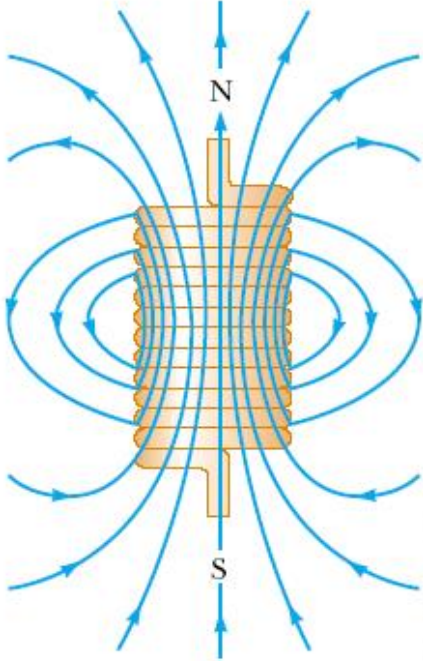


Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Palme Yayıncılık

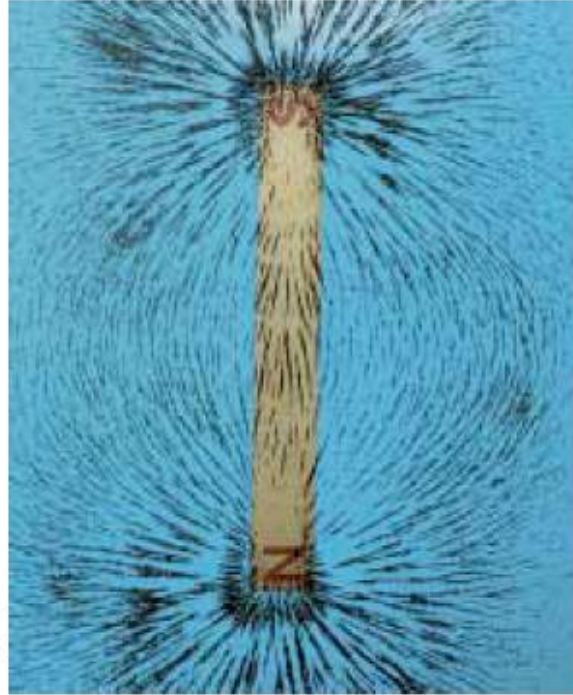
Bu sonuç, B'nin $1/r$ ile orantılı olarak değiştiğini, dolayısı ile toroid içinde düzgün olmadığını göstermektedir. Ancak, a toroidin kesit alanının yarıçapı olmak üzere, r yarıçaplı a dan çok büyük olursa, toroidin içindeki alan yaklaşık olarak düzgün olacaktır. Ayrıca, sarımları yanyana sıkıca sarılmış ideal bir toroidin dışında alan sıfırdır. Bu durum, toroidi dıştan çevreleyen herhangi bir kapalı yolun içinden geçen net akımın sıfır olduğuna dikkat edilerek görülebilir. Böylece, Ampere yasasından toroidin dışındaki bölgelerde $B=0$ olduğu bulunur. Gerçekte, toroidin sarımları, çembersel ilmeklerden (ideal durum;) ziyade bir helis oluştururlar. Bu yüzden her zaman toroidin dışında küçük bir dış alan oluşur.

SOLENOİDİN MANYETİK ALANI

Bir **solenoid**, helis biçiminde sarılmış uzun bir teldir. Sıkıca sarılmış solenoidin içindeki bölgenin küçük bir hacminde düzgün varsayılabilir bir manyetik alan elde edilebilir. Sarımlar sıkışık olduğunda her birine bir çember gözüyle bakılabilir ve net manyetik alan tüm sarımlardan kaynaklanan alanların vektörel toplamıdır.



(a)

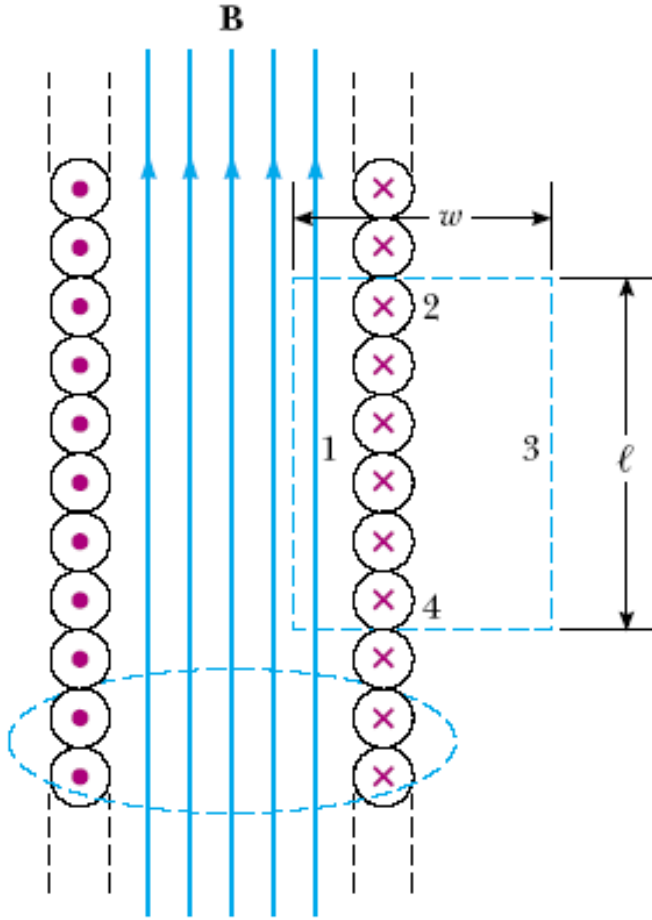


(b)

İdeal bir solenoidin (sarımlar sıkıca sarıldıkları ve solenoidin uzunluğu yarıçapına göre oldukça fazla olduğu zaman) iç bölgesindeki manyetik alan Amper yasasından bulunur.

Şekil 2'de solenoid ideal olduğundan iç bölgesinde B düzgün ve solenoidin eksenine paralel, fakat dışındaki bölgede B sıfırdır.

Şekil 1. Kararlı bir akım taşıyan sonlu uzunlukta sıkıca sarılmış bir solenoidin manyetik alan çizgileri.



Şekil 2. İdeal bir solenoidin kesitten görünüşü

Şekildeki dikdörtgenin dört kenarı boyunca $\mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$ integralini alarak Amper yasasını uygularsak 3 kenarı boyunca olan katkı sıfırdır. Çünkü bu bölgede $B = 0$ 'dır. 2 ve 4 nolu kenarlardan gelen toplam katkıda sıfırdır. Çünkü bu yollar boyunca $\mathbf{B}$ alanı ds 'ye diktir. Uzunluğu l olan kenar-1'in integrale katkısı $B \cdot l$ 'dir. Çünkü bu yol boyunca $\mathbf{B}$ düzgün ve ds 'ye paraleldir. Bu nedenle kapalı yol boyunca integralin değeri

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = B l = \mu_0 N I \Rightarrow B = \mu_0 \frac{N}{l} I = \mu_0 n I$$

Amper yasasının sağ tarafı integralin alındığı kapalı yolun çevrelediği yüzeyden geçen toplam akımı içerir. Dikdörtgen yolun çevrelediği yüzeyden geçen toplam akım, her bir sarımdan geçen akımla yüzeyin içindeki sarım sayısının çarpımı NI 'dir.

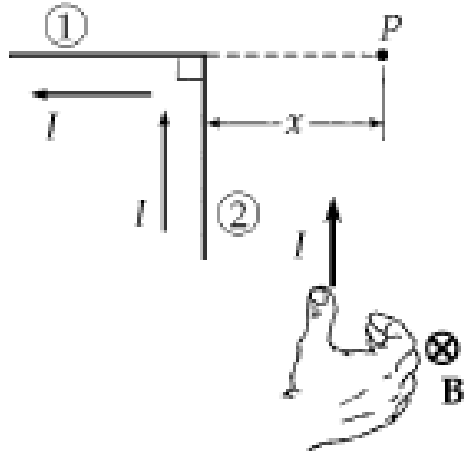
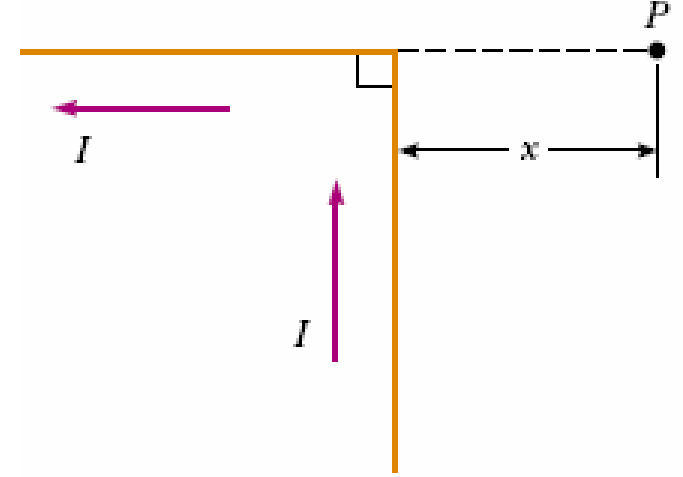
Burada $n = N/l$ birim uzunluktaki sarım sayısıdır.

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\text{path 1}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = B \int_{\text{path 1}} ds = B l \quad \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = B l = \mu_0 N I$$

$$B = \mu_0 \frac{N}{l} I = \mu_0 n I$$

SORULAR

1) Sonsuz uzun bir tel şekildeki gibi ortasından bükülüyor ve I akımı taşıyor. Telden x uzaklığındaki bir P noktasında oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğünü ve yönünü bulunuz.



1. tel P noktasında manetik alan oluşturmaz. Çünkü Biot-Savart yasasına göre $d\mathbf{s} \times \mathbf{r} = 0$ dır.

2. Telin (yarı-sonsuz uzunlukta) P noktasında oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü;

$$B = \frac{1}{2} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi x} \right) = \boxed{\frac{\mu_0 I}{4\pi x} \text{ into the paper}} .$$

olur. Yönü sağ el kuralından sayfa düzleminden içeri yöndedir.

2) I akımı taşıyan bir iletken tel şekildeki gibi R yarıçaplı bir çember ve iki düz kısımdan oluşmaktadır. Telin R yarıçaplı akım ilmeğinin merkezinde oluşturduğu manyetik alan için bir ifade elde ediniz ve alanın yönünü bulunuz.



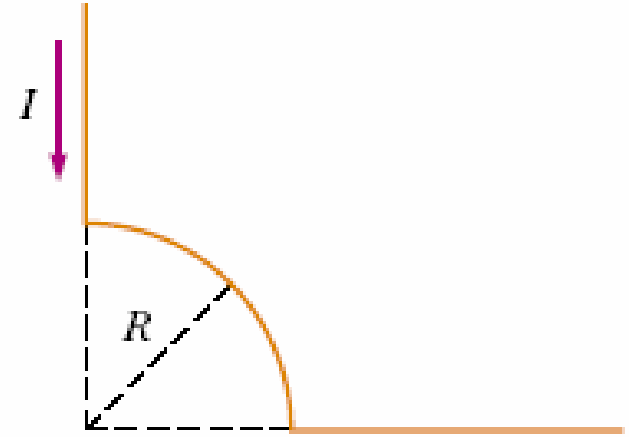
Figure P30.6

We can think of the total magnetic field as the superposition of the field due to the long straight wire (having magnitude $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ and directed into the page) and the field due to the circular loop (having magnitude $\frac{\mu_0 I}{2R}$ and directed into the page). The resultant magnetic field is:

$$\boxed{B = \left(1 + \frac{1}{\pi}\right) \frac{\mu_0 I}{2R} \text{ (directed into the page)}} .$$

3) $I=5$ A akım taşıyan şekildeki gibi tel $R=3$ cm yarıçaplı bir çeyrek çember olacak biçimde bükülüyor. Çemberin merkezinde telin oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğünü ve yönünü bulunuz.

Telin düz kısımları herhangi bir manyetik alan oluşturmaz. Sadece çeyrek çember uzunluğundaki telden geçen I akımından dolayı manyetik alan oluşur.



For the straight sections $ds \times \hat{r} = 0$. The quarter circle makes one-fourth the field of a full loop:

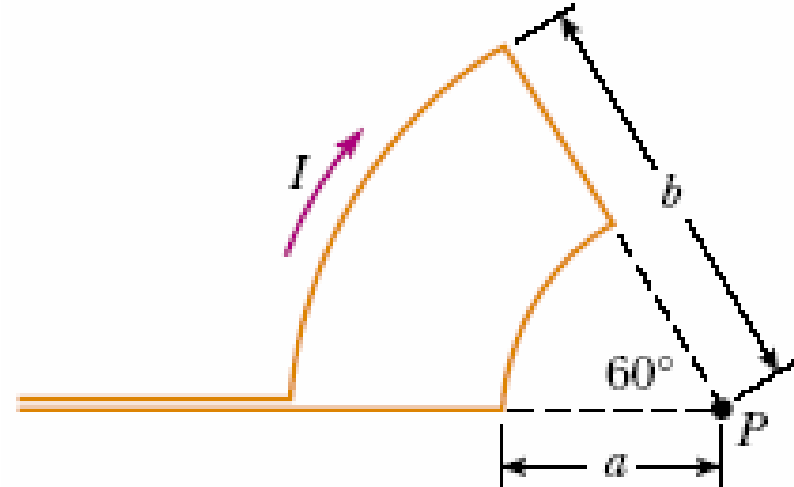
$$B = \frac{1}{4} \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{\mu_0 I}{8R} \text{ into the paper} \quad B = \frac{(4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A})(5.00 \text{ A})}{8(0.0300 \text{ m})} = \boxed{26.2 \text{ } \mu\text{T into the paper}}$$

4) Bir tel şekildeki gibi bükülmüştür ve I akımı taşımaktadır. Çemberlerin merkezindeki P noktasında akım geçen tellerin oluşturduğu bileşke manyetik alan için bir ifade elde ediniz ve alanın yönünü bulunuz.

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{|d\ell \times \hat{r}|}{r^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{\frac{1}{6} 2\pi a}{a^2} - \frac{\frac{1}{6} 2\pi b}{b^2} \right)$$

$$B = \left[\frac{\mu_0 I}{12} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \right] \text{ directed out of the paper}$$



5) İki paralel ve uzun tel şekilde verilen yönlerde sırasıyla $I_1=3\text{ A}$ ve $I_2=3\text{ A}$ akımları taşımaktadırlar. P noktasın akım geçen tellerin oluşturduğu bileşke manyetik alanın büyüklüğünü ve yönünü bulunuz.

Take the x -direction to the right and the y -direction up in the plane of the paper. Current 1 creates at P a field

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} = \frac{(2.00 \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m})(3.00 \text{ A})}{A(0.0500 \text{ m})}$$

$B_1 = 12.0 \mu\text{T}$ downward and leftward, at angle 67.4° below the $-x$ axis.

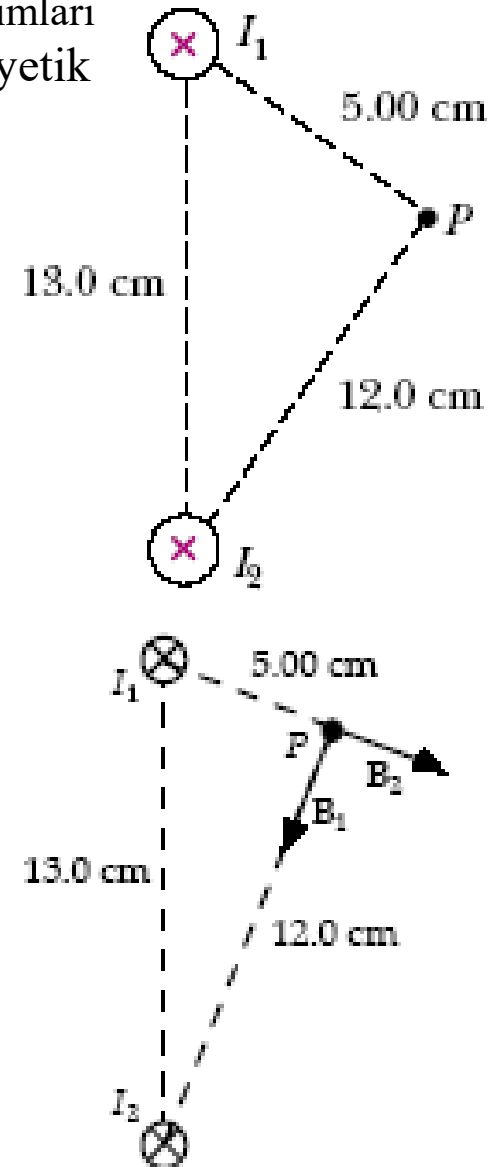
Current 2 contributes

$$B_2 = \frac{(2.00 \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m})(3.00 \text{ A})}{A(0.120 \text{ m})} \text{ clockwise perpendicular to } 12.0 \text{ cm}$$

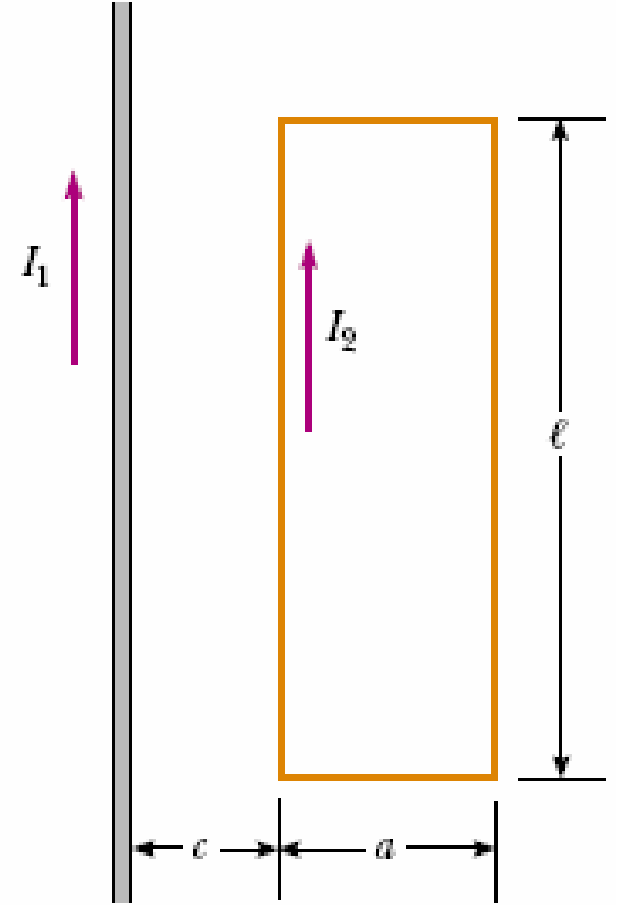
$B_2 = 5.00 \mu\text{T}$ to the right and down, at angle -22.6°

$$\text{Then, } \mathbf{B} = \mathbf{B}_1 + \mathbf{B}_2 = (12.0 \mu\text{T})(-\hat{i} \cos 67.4^\circ - \hat{j} \sin 67.4^\circ) + (5.00 \mu\text{T})(\hat{i} \cos 22.6^\circ - \hat{j} \sin 22.6^\circ)$$

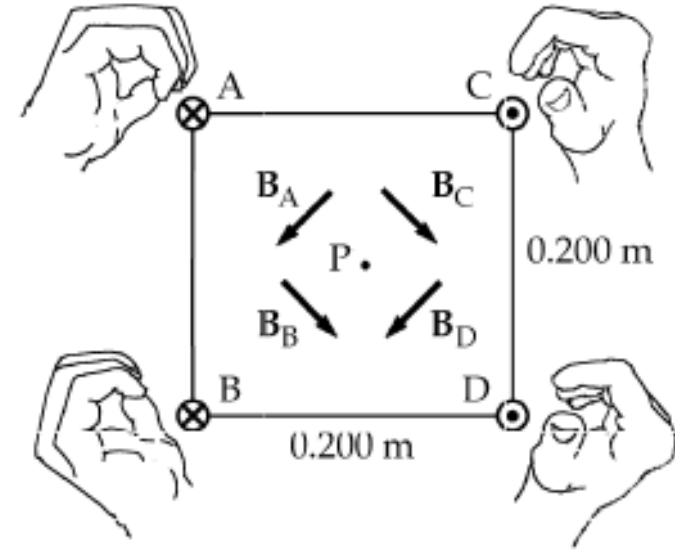
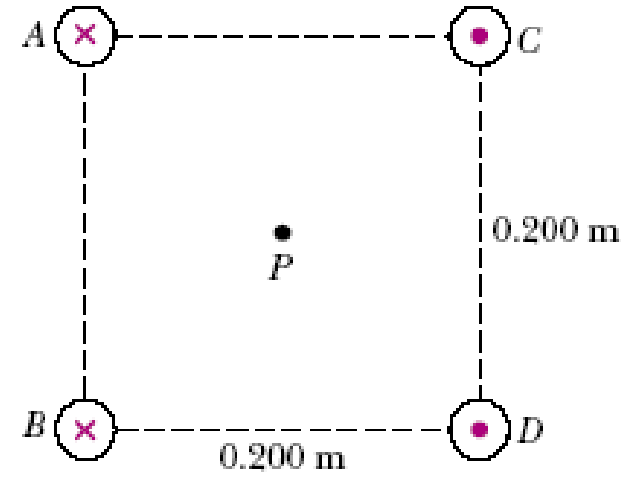
$$\mathbf{B} = (-11.1 \mu\text{T})\hat{i} - (1.92 \mu\text{T})\hat{j} = \boxed{(-13.0 \mu\text{T})\hat{j}}$$



6) Şekilde uzun düz telden $I_1=5$ A ve dikdörtgen şeklinde bükülmüş diğer tel ilmekten de $I_2=10$ A akım geçmektedir. $a= 0.15$ m, $c= 0.1$ m ve $l= 0.45$ m'dir. Düz telin oluşturduğu manyetik alandan kaynaklanan akım geçen ilmeğe etkiyen manyetik kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz.



7) Dört uzun düz telden aynı $I=5\text{ A}$ akımı geçmektedir. Yandaki şekil tellere kuşbakışı gösterimdir ve tellerden geçen akımların yönü şekilde belirtilmiştir. Şekildeki karenin merkezinde (P noktasındaki) manyetik alanın büyüklüğünü ve yönünü bulunuz.



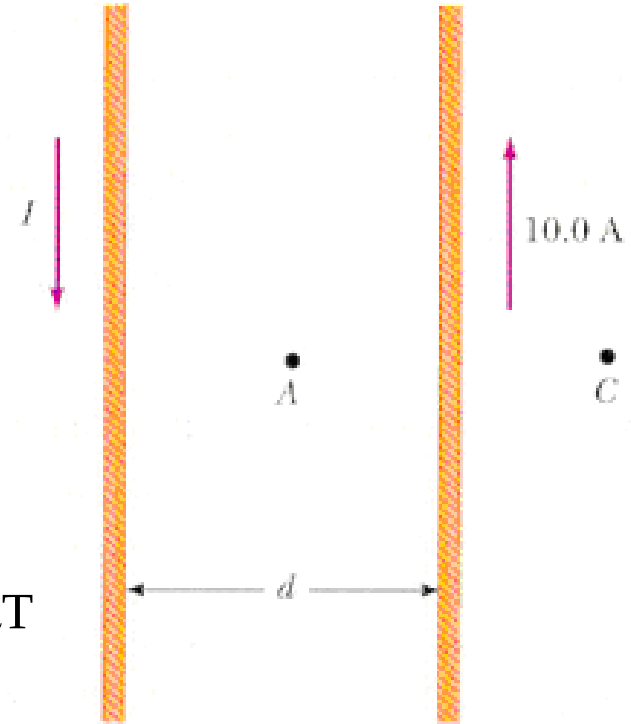
- 8) Şekilde gösterildiği gibi iki paralel iletken zıt yönlerde akımlar taşımaktadır. İletkenlerin birinden geçen akım 10 A'dır. A noktası teller arası uzaklığın orta noktası, C noktası ise 10 A akım taşıyan telin sağına doğru $d/2$ uzaklıktadır. $d = 18$ cm ve I, C noktasında manyetik alan sıfır olacak şekilde ayarlanmışsa, **(a)** I akımının değerini, **(b)** A noktasındaki manyetik alan değerini bulunuz.

$$B_C = \frac{\mu_0 I}{2\pi(d + \frac{d}{2})} - \frac{\mu_0 I'}{2\pi \frac{d}{2}} = 0$$

$$\frac{I}{(d + \frac{d}{2})} = \frac{I'}{\frac{d}{2}} \Rightarrow \frac{I}{0,27} = \frac{10}{0,09} \quad I = 30 \text{ A}$$

$$B_A = \frac{\mu_0 I}{2\pi \frac{d}{2}} + \frac{\mu_0 I'}{2\pi \frac{d}{2}} = \frac{\mu_0}{2\pi \frac{d}{2}} (I + I') = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{2\pi \cdot 0,09} (40) = 88,9 \mu\text{T}$$

Sayfadan dışa doğru



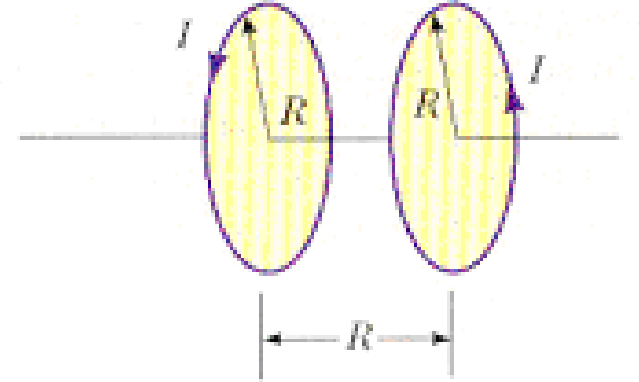
9) Her birinin yarıçapı 0,5 m ve sarım sayısı 100 olan iki özdeş yassı ve çember şeklinde tel kangal veriliyor. Bu kangallar, Helmholtz kangalları takımı biçiminde paralel ve aralarındaki uzaklık 0,5 m olarak düzenleniyor ve her iki kangaldan da 10 A akım geçirilirse, kangalların eksenini üzerinde olmak şartıyla aralarındaki orta noktada manyetik alanın büyüklüğünü bulunuz.

Tek bir dairesel halka için, eksenini üzerinde bir noktadaki manyetik alan

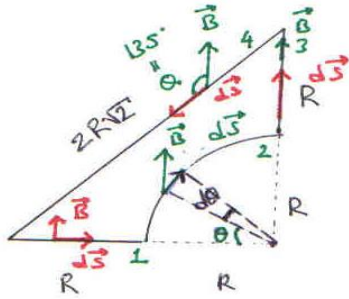
$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

ile verilir. Eğer halkaların sarım sayısı N ise bu ifade N ile çarpılır. Böyle iki halka yan yana getirilirse oluşan sisteme Helmholtz bobinleri denir ve aralarındaki manyetik alan düzgündür. Her ikisinden gelen katkıyı hesaba katmak için ifade 2 ile çarpılır. O halde kangalların eksenini üzerinde aralarındaki orta noktada manyetik alan

$$B = \frac{2N\mu_0 I R^2}{2\left(\left(\frac{R}{2}\right)^2 + R^2\right)^{3/2}} = \frac{100 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10 \cdot R^2}{\left(\frac{1}{4} + 1\right)^{3/2} R^3} = \frac{4\pi \cdot 10^{-4}}{1,4 \cdot 0,5} = 1,8 \cdot 10^{-3} \text{ T}$$



10) I akımı xy düzleminde bulunan kapalı bir devrede yandaki şekilde olduğu gibi dolanmaktadır. Kapalı devreye +y yönünde düzgün bir $\vec{B}$ manyetik alanı etkilenecektir. Kapalı devreye etki eden kuvvetin büyüklüğünün sıfır olduğunu gösteriniz.



$$\vec{F} = I \vec{L} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_{\text{top}} = \sum_{i=1}^4 \vec{F}_i$$

$$\vec{F}_1 = I (R \hat{i} \times B \hat{j}) = \underline{I R B \hat{k} \text{ (N)}}$$

$$\vec{F}_2 = I \int dS B \sin \theta \hat{k} = I \int_0^{\pi/2} B R \sin \theta d\theta \hat{k}$$

$$\underline{\vec{F}_2 = I R B \hat{k} \text{ (N)}}$$

$$\vec{F}_3 = 0 \quad (\vec{B} \parallel d\vec{s}, \theta = 0)$$

$$\vec{F}_4 = I (\vec{L} \times \vec{B}) = I [(-L \cos \theta \hat{j} - L \sin \theta \hat{i}) \times B \hat{j}]$$

$$\underline{\vec{F}_4 = -2 I R B \hat{k}}$$

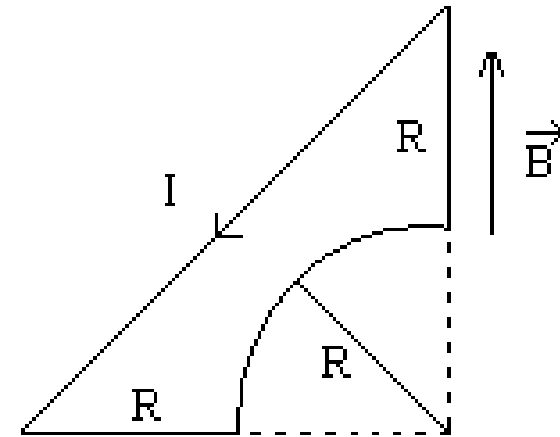
$$L = 2 R \sqrt{2}$$

$$\theta = 135^\circ$$

$$\vec{F}_T = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4$$

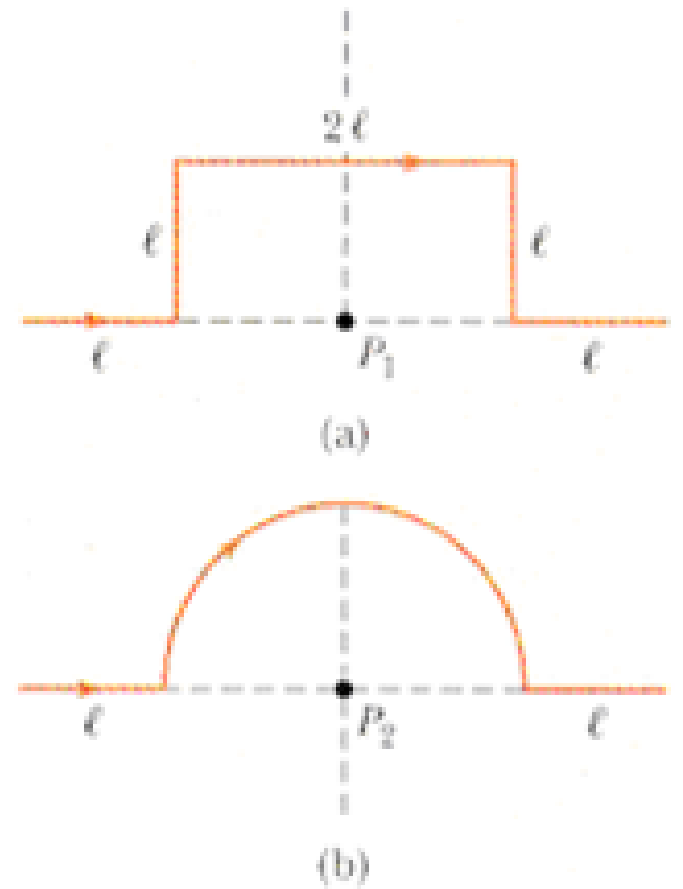
$$\vec{F}_T = I R B \hat{k} + I R B \hat{k} + 0 - 2 I R B \hat{k}$$

$$\boxed{\vec{F}_T = 0}$$



11) Bir tel Şekil a'da gösterilen biçimde bükülüyor ve teldeki akım I olduğu zaman P_1 'deki manyetik alan ölçülüyor. Aynı tel daha sonra, Şekil b'de gösterilen biçime sokuluyor ve akım yine I olduğunda P_2 'deki manyetik alan ölçülüyor. Her iki durumda telin toplam uzunluğu aynı ise B_1/B_2 oranı nedir? [**Cevap:**

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\sqrt{2}\pi\ell}, \quad B_2 = \frac{\mu_0 I \pi}{16\ell} \Rightarrow \frac{B_1}{B_2} = \frac{8}{\pi^2 \sqrt{2}} \quad]$$



12) Şekildeki gibi içinden I akımı geçen çubuk manyetik alan şiddeti $\vec{B} = B_0 \frac{x}{d} \hat{i}$ olan ortama yerleştirilmiştir. Çubuğa etki eden kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz.

$$\vec{F} = I \int d\vec{\ell} \times \vec{B} \quad d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$$

$d\vec{\ell} = d\ell \cos\theta \hat{i} + d\ell \sin\theta \hat{j}$
 $d\vec{\ell} = dx \hat{i} + dy \hat{j}$ olarak tanımlarsak.

$$\vec{F} = I \int [dx \hat{i} + dy \hat{j}] \times [B_0 \frac{x}{d} \hat{i}]$$

$$\vec{F} = I \frac{B_0}{d} \int x [dx (\hat{i} \times \hat{i})] + [dy (\hat{j} \times \hat{i})]$$

$\tan\theta = \frac{y}{x} = \frac{d}{d} \quad y=x$
 $dy = dx$ olur.

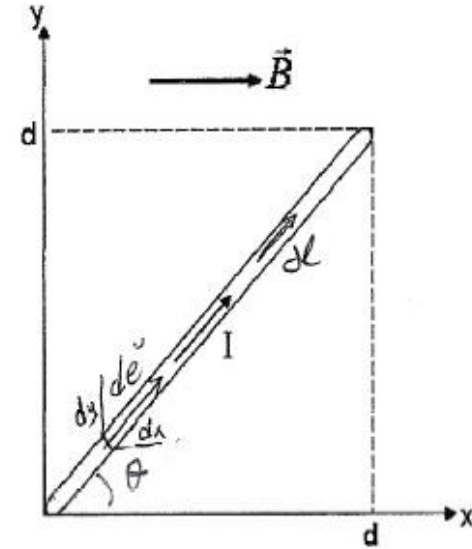
$$\vec{F} = I \frac{B_0}{d} (-\hat{k}) \int x dy$$

(y=x olduğundan)

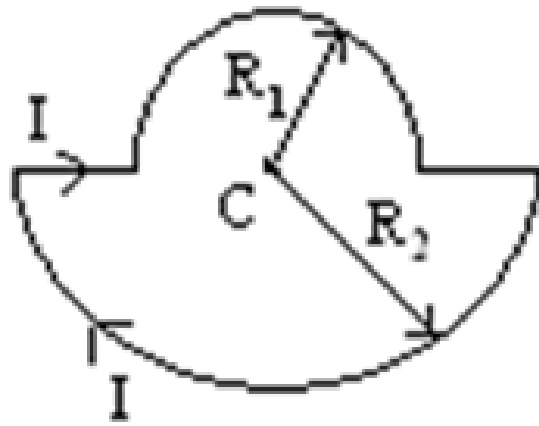
$$\vec{F} = I \frac{B_0}{d} (-\hat{k}) \int_0^d y dy$$

$$\vec{F} = I \frac{B_0}{d} (-\hat{k}) \left(\frac{d^2}{2} \right)$$

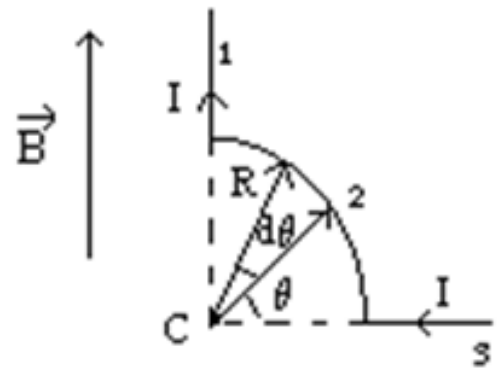
$$\vec{F} = -\frac{I B_0 d}{2} \hat{k}$$



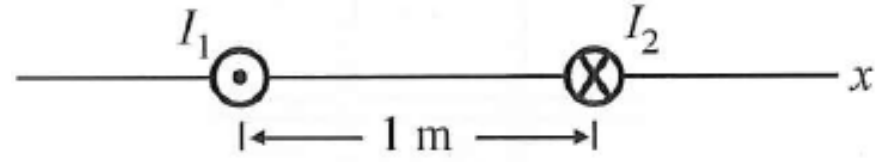
13) Şekilde gösterildiği gibi bir tele birbirine eşit uzunlukta düz bölümlerle bağlanmış iki yarım daire şekli verilmiştir. Devreden saat yönünde I akımı geçmektedir. a) C merkezindeki manyetik alanın büyüklük ve yönünü, b) devrenin manyetik dipol momentini bulunuz.



14) Şekilde gösterilen tele $+y$ yönünde düzgün bir $\mathbf{B}$ manyetik alanı etkimektedir. C noktasında 1,2,3 tellerinden dolayı oluşan manyetik kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz.

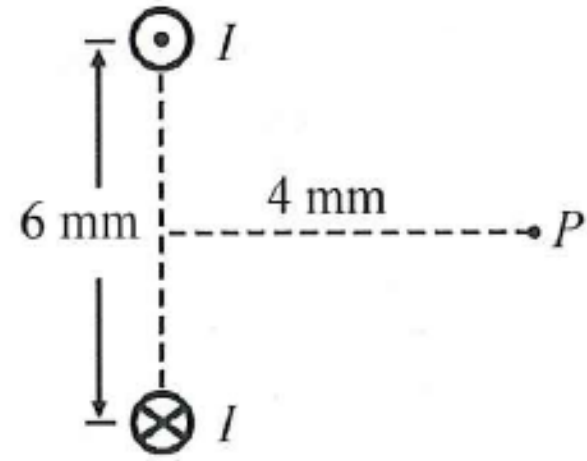


15) Şekilde kağıt düzlemine dik doğrultuda olan iki doğrusal teldeki akımlar, sırasıyla $I_1 = 1 \text{ A}$ ve $I_2 = 5 \text{ A}$ olup, aralarındaki mesafe 1 m dir. x -ekseni üzerinde hangi bölgede (sol, orta, sağ) ve nerede toplam manyetik alan sıfır olur? [Cevap: 0.25 m solda.]

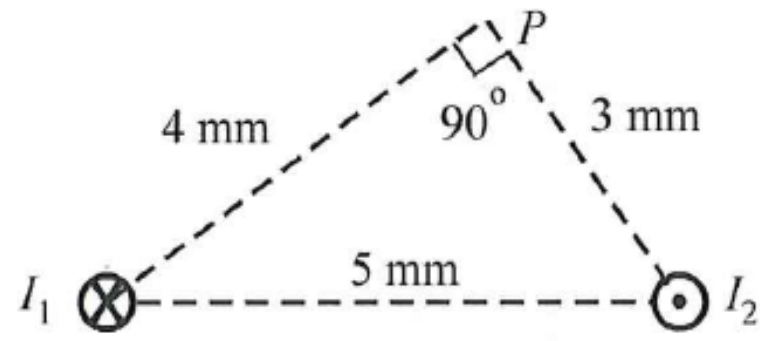


16) Şekilde kağıt düzlemine dik doğrultuda ve aralarında

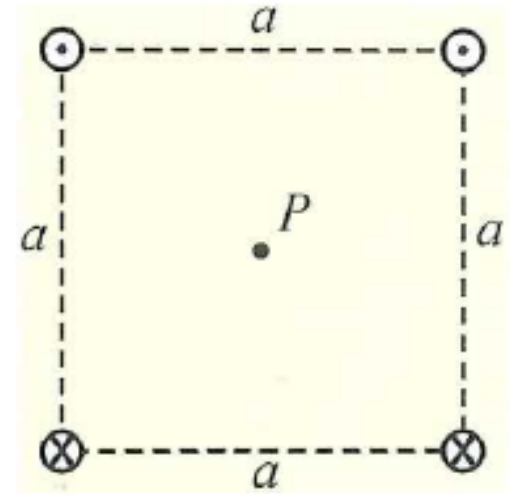
6 mm mesafe bulunan iki doğrusal teldeki akımlar zıt yönde ve eşit olup $I = 100 \text{ A}$ şiddetindedir. Akımların orta dikmesi üzerinde 4 mm uzaktaki P noktasında toplam manyetik alanın şiddeti ve yönünü hesaplayın. [Cevap: 6.4 mT sağa doğru.]



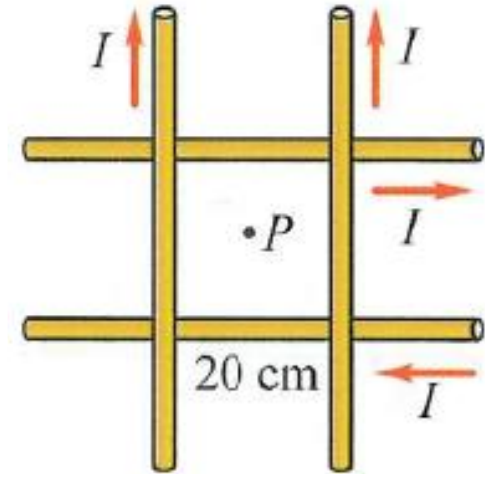
17) Şekilde kağıt düzlemine dik doğrultuda ve aralarında 5 mm mesafe bulunan iki doğrusal teldeki akımlar eşit olup $I=60\text{A}$ şiddetindedir. Akımlarla dik üçgen oluşturan P noktasında toplam manyetik alanın şiddetini hesaplayın.[Cevap: 5mT.]



18) Şekilde kağıt düzlemine dik doğrultuda ve bir kenarı $a=1$ mm olan karenin köşelerindeki doğrusal akımlar eşit olup $I = 10$ A şiddetindedir. Karenin merkezi olan P noktasında toplam manyetik alanın şiddetini ve yönünü hesaplayın. (Yol gösterme: Önce herbir manyetik alanın yönünü belirlerseniz, problem sanıldığı kadar uzun olmaz.) [**Cevap:** 8 mT sağa doğru.]



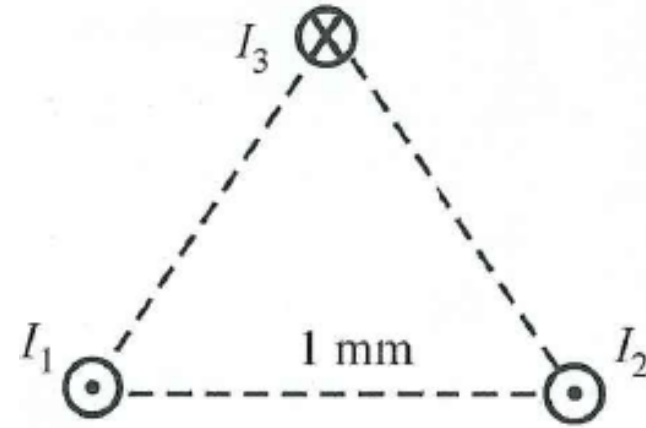
19) Şekilde dördü de kağıt düzleminde bulunan doğrusal akımlar eşit olup $I = 50 \text{ A}$ şiddetindedir. Kenar uzunluğu 20 cm olan karenin P merkezinde toplam manyetik alanın şiddetini ve yönünü hesaplayın. [Cevap: 0.2 mT kağıt içine doğru.]



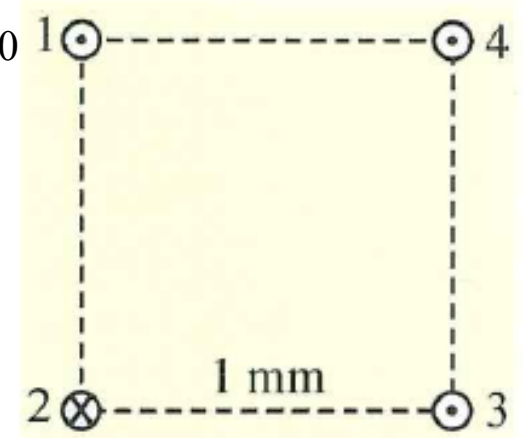
20) Şekilde kağıt düzlemine dik doğrusal teller, bir kenarı

1 mm olan bir eşkenar üçgenin köşelerini oluşturmaktadır

lar. $I_1 = I_2 = I_3 = 60$ A olduğuna göre, I_3 akımlı telin 1 m uzunluğuna etkiyen toplam kuvveti ve yönünü hesaplayın. [Cevap: 1.2 N yukarı yönde.]



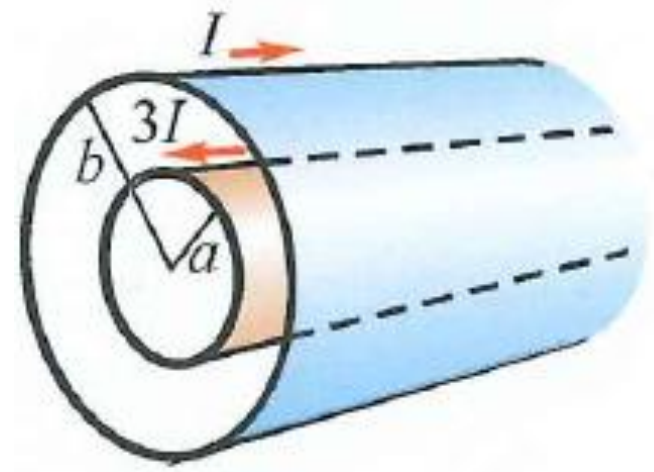
21) Şekilde kağıt düzlemine dik doğrusal teller, bir kenarı 1 mm olan bir karenin köşelerini oluşturmaktadırlar. Her telden geçen akım şiddeti $I = 100$ A olduğuna göre, 4. telin 1 m uzunluğuna etkiyen toplam kuvveti ve yönünü hesaplayın. [Cevap: 1,4 N köşegenden içeri yönde.]



22) Şekildeki eş-eksenli iki sonsuz silindirik kabuktan, a yarıçaplı olanı üzerinden $3I$ akımı, b yarıçaplı olanı üzerinden zıt yönde I akımı geçmektedir. Her üç bölgede manyetik alanı hesaplayın.

[**Cevap:** $r < a$ için $B = 0$, $a > r > b$ için $B = 6k' I / r$,

$r > b$ için $B = 4k' I / r$.]



23) Şekilde iç yarıçapı a ve dış yarıçapı b olan sonsuz silindirik bölge içinde, toplam I akımı düzgün olarak dağılmıştır. Her üç bölgede manyetik alanı hesaplayın.

[**Cevap:** $r < a$ için 0, $a < r < b$ için $B = 2k' I \frac{r^2 - a^2}{(b^2 - a^2)r}$,
 $r > b$ için $B = 2k' I / r$]

